El Ascenso de los Sofistas y la Cuadratriz de Hipias

José Díaz

Historia de la Matemática

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

12 de octubre de 2026

¿Quiénes eran los sofistas?

Los sofistas fueron maestros itinerantes provenientes de Asia Menor y las islas del Egeo, que adquirían su saber mediante amplios viajes. Fueron de los primeros en enseñar por dinero y llegaron a Atenas a mediados del siglo V a.C. para ofrecer sus enseñanzas entre los ciudadanos más prósperos.

Origen del término

"Sofista" (del griego *sophistés*) estaba originalmente relacionado con la **sabiduría** y podía designar a una persona hábil o sabia.

Con el tiempo, especialmente debido a las críticas de Platón y Aristóteles, el término adquirió una connotación negativa, asociándose con quien utiliza la argumentación y la retórica de manera engañosa o falaz.

La doctrina sofista

Los sofistas no formaron una escuela unificada, pero compartían una orientación común: el arte de la persuasión y la disputa. Sostenían que era posible defender con éxito cualquiera de los dos lados de una cuestión, y hacían del lenguaje y la retórica el centro de su enseñanza.

Idea central

Más que buscar una verdad única, los sofistas enseñaban a argumentar con apariencia de lógica sobre cualquier tema, adaptándose a las circunstancias y al auditorio.

Algunos sofistas importantes



Importancia del sofismo

El sofismo fue importante porque cambió la forma en que los griegos entendían la educación, la política y el conocimiento. Por primera vez, la enseñanza superior se volvió un servicio pagado y accesible a quien pudiera costearlo, y se centró en la utilidad práctica: hablar bien, persuadir y defender cualquier causa ante la asamblea o los tribunales.

Lo que los hizo resaltar

Su éxito se debió a tres factores: la demanda de educación en la Atenas democrática, su habilidad para enseñar el arte de la disputa y su condición de maestros itinerantes que llevaban consigo el saber de todo el mundo griego.

El arte de la disputa

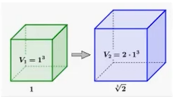


Protágoras pactó con su discípulo Evatlo que le pagaría el resto de sus honorarios cuando ganara su primer juicio. Como Evatlo no ejercía, Protágoras le llevó a juicio. El maestro argumentaba: si gano, la sentencia obliga a pagar; si pierdes tú, ganas tu primer caso, y también debes pagar. Evatlo replicaba: si gano, la sentencia dice que no debo pagar; si pierdo, aún no he ganado mi primer caso, así que tampoco debo pagar. Los jueces, ante tal embrollo, pospusieron el juicio indefinidamente.

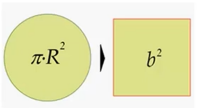
Los tres problemas clásicos

Existen tres problemas principales que preocuparon a los matemáticos griegos y que no pudieron resolver geométricamente, sólo con la ayuda de una regla (sin graduación) y un compás.

Se trata de la duplicación del cubo, de la trisección de un ángulo y la cuadratura del círculo.







La cuadratriz de Hipias

La cuadratriz es una curva inventada por Hipias de Elis, hacia el siglo V a.C., para resolver un problema clásico de la geometría griega: la trisección de un ángulo. Más tarde, gracias a Dinostrato, se descubrió que también podía emplearse para cuadrar el círculo, y de ahí tomó su nombre.

Por qué es importante

Es el primer ejemplo conocido de una curva que no puede dibujarse con regla y compás, los instrumentos tradicionales de la geometría griega. Debe trazarse punto por punto, mediante un doble movimiento sincronizado.

La Trisectriz (o Cuadratriz de Dinostrato)

Es una curva que se crea mediante un movimiento uniforme. Es uno de los ejemplos más antiguos de una *curva cinemática*, creada a través del movimiento. Su descubrimiento se atribuye al sofista griego Hipias de Élide, quien la usó alrededor del año 420 a.C. para determinar la trisección de un ángulo (de ahí el nombre de trisectriz). Posteriormente, alrededor del año 350 a.C., Dinostrato la usó para cuadrar el círculo (de ahí el nombre de cuadratriz).

Construcción de la Cuadratriz

Supongamos inscrito en el cuadrado **CABF** un arco de circunferencia **CB** con centro en **A**.

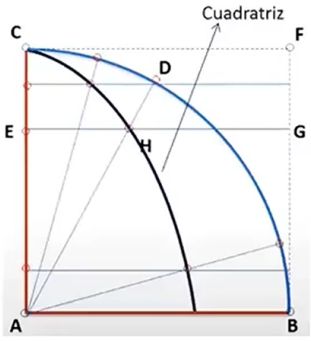
Sea **D** un punto que parte de **C** y se desplaza por el arco **CB** a velocidad uniforme.

Sea **E** un punto que parte de **C** en el mismo instante que **D** y se desplaza por el segmento **CA** a velocidad uniforme, de modo que el tiempo que tarda **E** en recorrer **CA** es el mismo que tarda **D** en recorrer el arco **CB**.

Entonces, en cada instante:

$$\frac{EA}{CA} = \frac{DB}{CB}$$

El punto **H**, intersección de la perpendicular a **AC** por **E** con la semirrecta **AD**, describe la curva llamada ***Cuadratriz***.



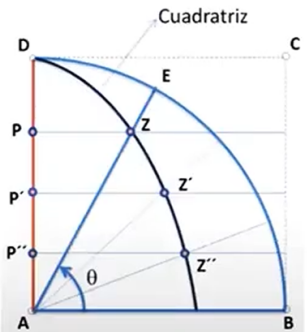
https://www.geogebra.org/m/ggy8qnfp

La Trisección de un Ángulo

Para trisecar el ángulo θ (BAE) basta marcar el punto Z de corte del lado terminal del ángulo con la *cuadratriz*, trazar la paralela al lado AB del ángulo para encontrar el punto P.

Si dividimos el segmento AP en tres partes iguales mediante los puntos P' y P", los puntos de corte de las paralelas a AB por dichos puntos determinan en la curva los puntos Z' y Z".

Las semirrectas que se obtienen al unirlos con A dividen al ángulo en tres partes iguales.



Un aporte matemático desde la sofística

No fue que los sofistas transformaran por sí solos la matemática griega, sino que uno de ellos, **Hipias de Elis**, aportó una contribución geométrica decisiva: la invención de la **cuadratriz**, una curva que permitió abordar problemas clásicos imposibles de resolver con regla y compás.

Conclusiones

Los sofistas transformaron la educación griega, pero su aporte a las matemáticas fue individual.

Hipias de Elis inventó la **cuadratriz**, una curva que permitió resolver problemas imposibles con regla y compás. **Dinostrato** la aplicó después a la cuadratura del círculo.

Un sofista dejó huella en la matemática griega.

Referencias

1. David M. Burton. *The History of Mathematics: An Introduction*. 7.ª ed. University of New Hampshire.
2. *Cuadratriz de Hipias*. GeoGebra. 9 de enero de 2020. `https://www.geogebra.org/m/ggy8qnfp`

Gracias